

## □ 공과대학(산업공학과)

| 교양        |                | 52학점 이상                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 영역        |                | 필수과목                                                                                                                                                                                                                                                  | 학점 | 비 고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 학문의 토대    | 글쓰기와 말하기       | [1-1] 대학 글쓰기1<br>[1-2] 대학글쓰기2: 인문학글쓰기, 대학글쓰기2: 과학기술글쓰기 중 택1<br>[3-2] 말하기와 토론                                                                                                                                                                          | 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 외국어            | [1-1, 1-2] 외국어2개 교과목                                                                                                                                                                                                                                  | 6  | • 입학 시 TEPS 900점(New TEPS 525점) 이하인 학생은 영어1과목 필수 이수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 수학·과학·컴퓨팅      | [수학]<br>[1-1] 수학1과 수학연습1 또는 고급수학1과 고급수학연습1<br>[1-2] 수학2와 수학연습2 또는 고급수학2와 고급수학연습2<br>[2-1] 통계학과 통계학실험<br>[2-1] 공학수학1<br>[2-2] 공학수학2                                                                                                                    | 16 | • 연습이 있는 교과목을 수강하는 학생은 해당학기에 연습교과목을 동시에 수강하는 것을 원칙으로 함(수학1은 수학연습1을, 수학2는 수학연습2를 동시에 수강하고, 고급수학1은 고급수학연습1, 고급수학2는 고급수학연습2를 동시에 수강).<br>• 통계학을 수강하는 학생은 반드시 해당 학기에 실험을 동시에 수강하여야 함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                | [과학]<br>[1-1, 1-2] 선택적 필수 과목<br>[물리학영역] 물리학1*(물리의 기본1 또는 고급물리학1로 대체 가능)과 물리학실험1, 물리학2*(물리의 기본2 또는 고급물리학2로 대체 가능)와 물리학실험2, 물리학과 물리학실험, [화학영역] 화학1과 화학실험1, 화학2와 화학실험2, 화학(고급화학)과 화학실험, [생물학 영역] 생물학1과 생물학실험1, 생물학2와 생물학실험2, 생물학과 생물학실험 중에서 학기별 4학점을 이수함 | 8  | • [과학]영역은 이론교과목과 해당 교과목의 실험 교과목을 동시에 수강하는 것을 원칙으로 함.<br>• *고교과정 물리2(고교과정 물리2와 동급 또는 더 높은 수준의 물리과목)를 이수한 학생은 ‘물리학1, 2’를, 이 수하지 않은 학생은 ‘물리의 기본1, 2’를 이수하는 것을 원칙으로 함.<br>• ‘물리의 기본1, 2’를 이수해야 하는 학생이 ‘물리학1, 2’를 수강하고자 할 경우 물리학성취도평가에 응시하여 일정 점수를 취득해야 함.<br>• 한 분야에서1과2로 구성된 교과목 중1에 해당하는 과목과 그 분야에서1과2로 구분되지 않은 교과목을 모두 수강한 경우, [과학]영역에서는 한 과목만 인정됨. 인정되지 않은 나머지 과목은 전체 교양학점으로는 인정 가능함.<br>※예시 화학 분야에서[(화학1+화학실험1)=4학점]과 더불어[(화학+화학실험)=4 학점]을 수강할 경우[과학]영역에서4학점만 인정, 전체 교양 교과목에서8학점 인정. |
|           |                | [컴퓨팅]<br>[1-1] 컴퓨터의 개념 및 실습                                                                                                                                                                                                                           | 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 지성의 열쇠    | 문화 해석과 상상      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  | • 4개 영역 중3개 영역에서9학점 이상 이수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 역사적 탐구와 철학적 사유 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 인간의 이해와 사회 분석  |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 과학적 사고와 응용     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 베리타스      | 베리타스 강좌 1      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  | • 베리타스 영역에서 3학점 이상 이수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 베리타스 강좌 2      |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 베리타스 실천        |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 전체 교양 교과목 |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |    | • 전체 교양 교과목 중 학생이 자유롭게 선택                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

※ 필수과목 및 비교에 병기된 이수학기는 권장사항임.

## 전공과목 이수 규정 (2026학번)

### 406. 산업공학과 (Department of Industrial Engineering)

- 406.211\* 과학적 관리(Scientific Management) 3-3-0  
 406.212 산업컴퓨팅개론(Introduction to Computing for Industrial Engineers) 3-3-0  
 406.304\* 인간공학(Human Factors Engineering) 3-3-0  
 406.305A\* 인간공학실험(Human Factors Engineering Lab.) 1-0-2  
 406.310\* 생산관리(Production Control) 3-3-0  
 406.311 시뮬레이션(Simulation) 3-3-0  
 406.314\* 경제성공학(Engineering Economy) 3-3-0  
 406.315\* 경영과학 1(Operations Research 1) 3-3-0  
 406.317\* 경영과학 2(Operations Research 2) 3-3-0  
 406.319 기술경영(Management of Technology) 3-3-0  
 406.321 최적화 모형 및 응용(Optimization Models and their Applications) 3-3-0  
 406.324A 공학도를 위한 창의적 사고(Creative Thinking for Engineers) 3-3-0  
 406.325 물류관리(Logistics Management) 3-3-0  
 406.326 인간공학설계(Ergonomics Design) 3-3-0  
 406.327 산업경영수리기법(Mathematical Methods for Industrial and Management Engineering) 3-3-0

- 406.426B\* 데이터관리와 분석(Data Management and Analysis) 3-3-0  
 406.427A 휴먼인터페이스디자인(Human Interface Design) 3-3-0  
 406.429 데이터마이닝(Data Mining) 3-3-0  
 M1505.001500 제품개발 및 품질설계(Product Development and Quality Design) 3-3-0  
 406.432\* 산업공학통계(Statistics for Industrial Engineering) 3-3-0  
 406.433 금융공학개론(Introduction to Financial Engineering) 3-3-0  
 406.434\* 산업공학의 이해(Understanding Industrial Engineering) 3-3-0  
 406.436 산업공정설계(Manufacturing Process Design for Industrial Engineers) 3-3-0  
 M0000.026700 빅데이터 산업응용(Industry Applications of Big Data) 2-1-2  
 M1505.001900 핀테크 개론(Introduction to Financial Technology) 3-3-0  
 406.322 서비스공학(Service Engineering) 3-3-0  
 M1505.002000 최적화알고리즘(Optimization Algorithm) 3-3-0  
 M1505.002100 산업 텍스트 애널리틱스(Industrial Text Analytics) 3-3-0

학사과정 전공과목 이수표준형태(Recommended Tracks for Undergraduate Majors)

| 학기<br>학년sem.<br>yr. | I                                                                                                                                                        | II                                                                                                          | 비고<br>remarks | 교과목 이수규정<br>(Departmental Course Requirements)                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                   |                                                                                                                                                          | 406.434* 산업공학의 이해                                                                                           |               | 공과대학 공통교과목 중 ‘공학기타’영역을 제외한 영역에서 3학점을 이수하여야 함.                     |
| 2                   | 406.436 산업공정설계<br>406.211* 과학적 관리<br>406.212 산업컴퓨팅개론                                                                                                     | 406.304* 인간공학<br>406.305A* 인간공학실험<br>406.315* 경영과학 1<br>406.426B* 데이터관리와 분석                                 |               | 복수전공 이수규정<br>(Course Requirements for Double Majors)<br>학과 내규에 의함 |
| 3                   | 406.317* 경영과학 2<br>406.325 물류관리<br>406.432* 산업공학통계<br>406.324A 공학도를 위한 창의적 사고<br>M1505.001500 제품개발 및 품질설계                                                | 406.310* 생산관리<br>406.319 기술경영<br>406.321 최적화모형 및 응용<br>406.327 산업경영수리기법<br>306.326 인간공학 설계<br>406.322 서비스공학 |               | 부전공 이수규정<br>(Course Requirements for Minor)<br>학과 내규에 의함          |
| 4                   | 406.427A 휴먼인터페이스디자인<br>406.311 시뮬레이션<br>406.314* 경제성공학<br>M0000.026700 빅데이터 산업응용<br>406.429 데이터마이닝<br>M1505.002000 최적화 알고리즘<br>M1505.002100 산업 텍스트 애널리틱스 | 406.433 금융공학개론<br>M1505.001900 핀테크 개론                                                                       |               |                                                                   |

#### 전공선택 인정과목

(Credited as Major Elective for Dept. of Industrial Engineering)

- ① 공과대학 공통교과목 전체(교과목 번호가 400으로 시작하거나, M2177로 시작하는 교과목)  
 ② 아래 각 학과별로 개설되는 과목들 중에서 산업공학 전공 선택 인정과목은 다음과 같다. 단 세미나 과목은 한 과목만 인정한다. 아래 목록에 없는 타 단과대학 타 학과 과목이라도 수강 전 학과장의 사전 승인을 받으면 전공 선택 과목으로 인정받을 수 있다.
- 컴퓨터공학부: 4190.101 이산수학, M1522.000900 자료구조, M1522.001800 데이터베이스, 4190.306 오토마타이론,

- M1522.001400 데이터마이닝 개론, 4190.407 알고리즘, 4190.408 인공지능, 4190.426A 인간컴퓨터상호작용
- 기계공학부: M2794.001700 기계제품설계, M2794.002100 시스템제어이론, M2794.002700 로봇공학입문, M2794.003300 자동차공학, M2794.013600 마이크로나노 가공생산, M2794.003600 최적설계, M2794.004400 통합기계설계 및 해석
- 건설환경공학부: 457.203 도시계획, 457.208 교통공학 및 실험, 457.210A 환경공학, 457.301 교통계획 및 실험, 457.302 도시설계, 457.307 건설계획 및 관리
- 화학생명공학부: 458.308 공정제어 및 설계, 458.401 공정 및 제품설계, 458.405 환경공학개론

## 전공과목 이수 규정 (2026학번)

---

- 에너지자원공학과: 465.202 에너지환경기술경영, 465.319 신재생에너지, M1594.002500 에너지와 기술의 경제학, 465.435 에너지환경공학
- 자연과학대학 공통과목 및 수리과학부: (300.204 미분방정식 및 연습 또는 881.003 미분방정식 중 하나만 인정), 881.319 수치선형대수, 881.320 수치해석개론, (3341.201 해석개론 1 또는 881.008 해석개론 중 하나만 인정), 3341.202 해석개론 2
- 통계학과: 326.313 회귀분석 및 실습, 326.315 실험계획 및 실습, 326.416 통계적품질관리 및 실습
- 경영학과: M1338.004000 조직행동론, 251.301 재무관리, 251.303 인사관리, 251.305 원가회계, 251.306 관리회계, 251.321 마케팅관리, 251.322 국제경영
- 경제학부: 212.201 미시경제이론, 212.202 거시경제이론
- 연합전공 기술경영: M1540.000100 기술창업론, M1540.000200 기술경영개론, M1540.000300 기술경영 프로젝트, M1540.000500 지식재산경영, M1540.000400 전략로드맵핑, 4251.002 A 지식경영전략